

UNIDAD 4. TRIGONOMETRÍA

INTRODUCCION

Los primeros estudios de triángulos se remontan al 2000 a.C.; los antiguos egipcios y babilonios conocían los teoremas sobre las proporciones de los lados de los triángulos semejantes, sin embargo, ya que carecían del concepto de una medida angular, se limitaron a estudiar los lados de los triángulos.

A partir del Renacimiento, las traducciones de textos en árabe y griego llevaron a que Occidente se familiarizara con la trigonometría árabe. El estudio de la trigonometría moderna inicia durante la Ilustración, comenzando con Isaac Newton y James Stirling, y el desarrollo de la fórmula general de la interpolación Newton-Stirling para funciones trigonométricas; y alcanza su forma moderna con el matemático suizo Leonhard Euler.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer y caracterizar las razones trigonométricas e identificar su utilización en la solución de ejercicios.
- Realizar diversas operaciones en las cuales intervengan las razones trigonométricas.
- Identificar la diferencia entre ángulo de elevación y de depresión.
- Aplicar el concepto de ángulo de elevación y de depresión en ejercicios prácticos.

En esta unidad de aprendizaje se abordan los siguientes temas:

TRIGONOMETRÍA

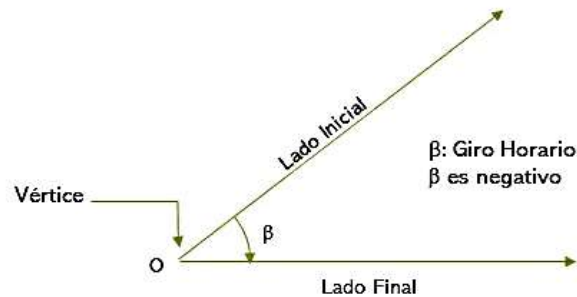
La trigonometría es el estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y una circunferencia. Debido a esto, se definieron una serie de funciones, llamadas razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.

ANGULO TRIGONOMETRICO

Es aquel ángulo generado por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final y en un sentido determinado.



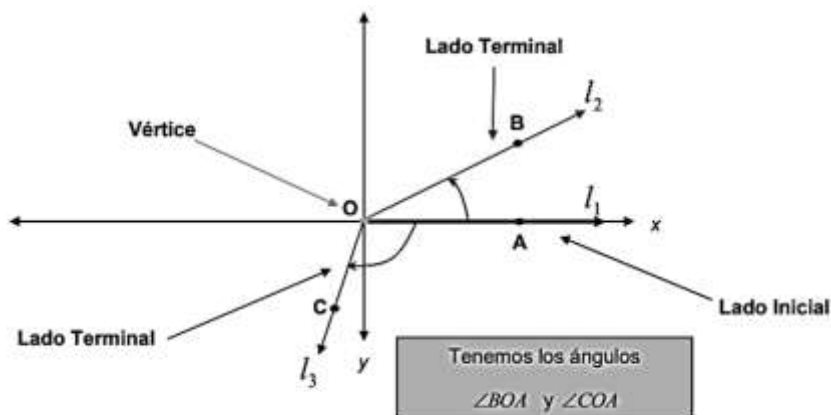
Ángulo alfa que tiene un giro en sentido anti-horario



Ángulo Beta que tiene un giro en sentido horario

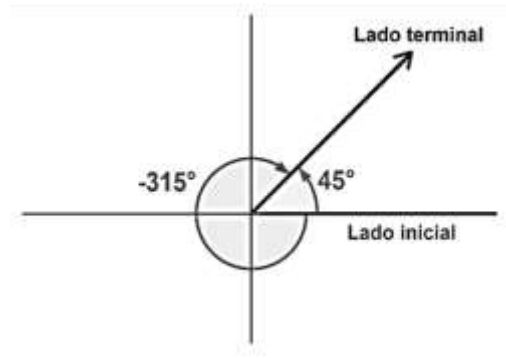
ÁNGULOS EN POSICIÓN ESTÁNDAR

Se caracterizan por tener su lado inicial en el plano cartesiano sobre el semieje positivo de las equis ó abscisas y su vértice coincide con el origen o punto donde se intersecan los ejes (punto $(0,0)$). Además sus lados terminales se encuentran en cualquier cuadrante del plano cartesiano.



ÁNGULOS COTERMINALES

Los ángulos coterminales son definidos como los ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Estos ángulos son considerados como equivalentes ya que indican la misma dirección. Es posible tener ángulos terminales positivos y negativos.



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS FUNDAMENTALES

1. Relación entre seno y coseno

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

2. Relación entre secante y tangente

$$\sec^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha$$

3. Relación entre cosecante y cotangente

$$\csc^2 \alpha = 1 + \cot^2 \alpha$$

4. Funciones trigonométricas recíprocas

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

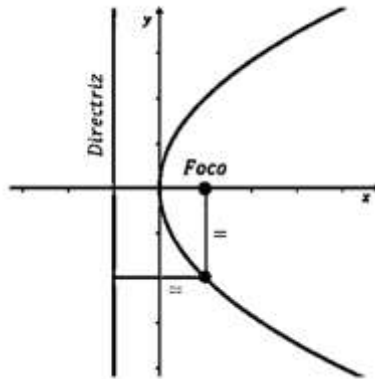
$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

PARÁBOLA

La parábola es un concepto que tiene significados muy distintos, pero su definición matemática es la siguiente:

En matemáticas, una **parábola** es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo (llamado foco) y de una recta fija (denominada directriz).

Por lo tanto, cualquier punto de una parábola está a la misma distancia de su foco y de su directriz.



Las características de una parábola dependen de los siguientes elementos:

Foco (F): es un punto fijo del interior de la parábola. La distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz de la parábola.

Directriz (D): es una recta fija externa a la parábola. Un punto de la parábola tiene la misma distancia a la directriz que al foco de la parábola.

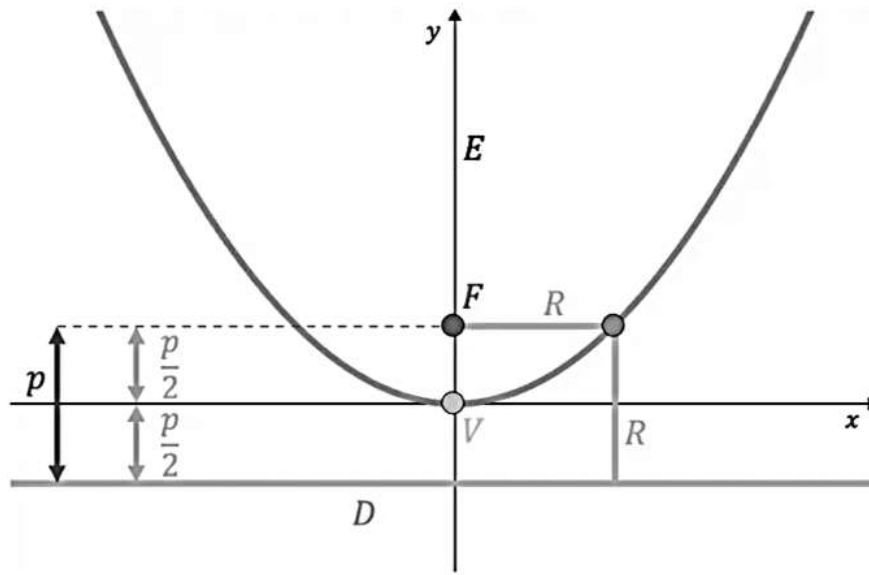
Parámetro (p): es la distancia desde el foco hasta la directriz.

Radio vector (R): es el segmento que une un punto de la parábola con el foco. Su valor coincide con la distancia del punto hasta la directriz.

Eje (E): es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola, en la gráfica de abajo corresponde al eje de las ordenadas (eje Y). También se dice eje focal.

Vértice (V): es el punto de intersección entre la parábola y su eje.

Distancia focal: es la distancia entre el foco y el vértice, o entre la directriz y el vértice. Su valor siempre es igual a $\frac{p}{2}$.



ECUACIÓN DE UNA PARÁBOLA

La ecuación de una parábola es un tipo de función cuadrática porque siempre debe de tener com mínimo 1 término elevado al cuadrado. Además, la ecuación de una parábola depende de si esta está orientada horizontalmente o verticalmente.

Así pues, en geometría analítica existen varias maneras de expresar matemáticamente una parábola: la ecuación canónica o reducida, la ecuación ordinaria y la ecuación general de la parábola.

Es necesario tener en cuenta las siguientes referencias bibliográficas en el momento de abordar la temática de esta unidad:

Referencias bibliográficas:

Matemáticas 2 (2017) Manuel René Jiménez. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=9339>

Matemática: Razonamiento y aplicaciones. (2013) Charles D. Miller, Vern E. Heeren, John Hornsby. Pearson Educación.

<https://ebooks724.unicartagenaproxy.elogim.com:443/?il=4786>